

0922 | 流水与异常：相关、转移和精确状态怎样收口

大题线 W09-pipeline-exception · 第 09/19 个节点 · 3 道完整真题引用

选择题前置线：21-pipeline、24-io-path

归类依据

流水线题不能只画时空图，还要明确数据何时可用、控制转移何时确定，以及异常发生时哪些指令已经或尚未提交，从而保证可恢复的精确机器状态。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

44. 某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式		
名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs) + (Rd) -> Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd) -> Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2 -> Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem) -> Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs) -> mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

- 1) 若 int 型变量 x 的值为-513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）
- 2) 若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

3) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x = a + b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]和[b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ₁	IF	ID	EX	M	WB									
I ₂		IF	ID	EX	M	WB								
I ₃			IF				ID	EX	M	WB				
I ₄							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I₃ 的 ID 段和 I₄ 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

4) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x = x * 2 + a$ ，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

44. (12 分) 某程序中有如下循环代码段 P: “for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2)<<2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

31	26	25	21	20	16	15	0
OP		Rs		Rd		OFFSET	

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

- 1) M 的存储器编址单位是什么?
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析表中指令地址和 bne 指令内容, 推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF (取值)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

45. 假设对于 44 题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码, M 采用页式虚拟存储管理; P 开始执行时, $(R1) = (R2) = 0$, $(R6) = 1000$, 其机器代码已调入主存但不在 Cache 中; 数组 A 未调入主存, 且所有数组元素在同一页, 并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

1) P 执行结束时, R2 的内容是多少?

2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行, Cache 和主存交换的块大小为 32 字节, 则其数据区的容量是多少? 若仅考虑程序段 P 的执行, 则指令 Cache 的命中率为多少?

3) P 在执行过程中, 哪条指令的执行可能发生溢出异常? 哪条指令的执行可能产生缺页异常? 对于数组 A 的访问, 需要读磁盘和 TLB 至少各多少次?